

Taller de Proyecto I

Informe de avance II:

Sistema de Alarma Inteligente

Autores:

- Dappiano, Máximo 03210/8
- Restucha, Tiago 03398/7
- Schwindt, Ignacio Andrés 03229/0.
- Ventos, Valentín. 03208/4

Fecha de entrega: 03/11/2025

ÍNDICE

INTRODUCCION.....	3
DISEÑO DE HARDWARE.....	3
ESQUEMÁTICO.....	5
DISEÑO DE LA PCB.....	6
INTERFACES ELÉCTRICAS	8
DISEÑO DE SOFTWARE	8
MODULARIZACIÓN	8
AVANCES HECHOS RESPECTO AL SOFTWARE.....	10
CRONOGRAMA PRELIMINAR	11
DIVISIÓN DE TAREAS	11
BIBLIOGRAFÍA	12
ANEXOS	13

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de alarmas inteligentes basado en un microcontrolador (MCU) y un módulo ESP32, que permite la detección de intrusos en tres habitaciones independientes mediante sensores de movimiento PIR HC-SR501. Cada zona puede ser armada o desarmada de forma individual, lo que otorga al usuario flexibilidad en la configuración del sistema. El diseño contempla dos interfaces de interacción: una interfaz local (botones y LEDs en el panel central) y una interfaz remota (aplicación alojada en el ESP32, conectada al MCU vía UART). El sistema busca combinar seguridad, modularidad y escalabilidad, permitiendo futuras ampliaciones como el agregado de más sensores o la integración con servicios web de monitoreo remoto.

DISEÑO DE HARDWARE

COMPONENTES

EDU-CIAA-NXP (MCU central)

La EDU-CIAA-NXP es la unidad de control principal del sistema. Se trata de una placa de desarrollo argentina basada en microcontroladores NXP, diseñada específicamente para aplicaciones educativas e industriales. En este proyecto, cumple la función de procesar las señales provenientes de los sensores PIR, gestionar la lógica de activación/desactivación de las alarmas y controlar los periféricos de salida como la sirena y los LEDs. Su robustez y compatibilidad con diferentes entornos de desarrollo la convierten en el núcleo confiable del sistema.

En el PCB son representados por dos tiras de 40 pines c/u. Nombre simbolo: Conn_02x20_Odd_Even.

Huellas: SistemaAlarma:Tira_P2_CIAA y SistemaAlarma:Tira_P1_CIAA



Módulo ESP32 CAM

El ESP32 CAM se integra como módulo de comunicación inalámbrica gracias a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Este componente permite enlazar el sistema físico con una aplicación móvil o interfaz remota, posibilitando el monitoreo y control de las alarmas a distancia. Su uso aporta versatilidad al sistema, ya que habilita la gestión mediante una red local o incluso por internet, ampliando el rango de interacción con el usuario. En PCB, nombre de simbolo: Conn_02x08_Odd_Even, con etiquetas cambiadas. Huella: N/A, debido a que todos los pines estan como No connection.



Sensores PIR HC-SR501 (×3)

Se emplean tres sensores de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR), modelo HC-SR501, distribuidos en diferentes habitaciones. Estos dispositivos detectan cambios en la radiación infrarroja emitida por los cuerpos en movimiento, activando una señal digital de salida cuando perciben presencia.

Su bajo consumo energético y amplia disponibilidad los hacen ideales para un sistema de alarmas. Se creó el símbolo, con el editor de símbolos con nombre SR-501 pero no se le agregó huella nuevamente por tener los pines como No Connection



Sirena / buzzer

Constituye el mecanismo principal de alerta sonora del sistema. Al activarse, genera un nivel acústico elevado con el objetivo de disuadir a intrusos y, al mismo tiempo, alertar a los ocupantes del lugar sobre la detección de movimiento no autorizado. En la PCB símbolo: Buzzer. Huella: N/A



LEDs indicadores

Se utilizarán los de la EDU-CIAA-NXP

Transistor

El transistor 2N2222 cumple la función de etapa de conmutación entre la EDU-CIAA-NXP y la sirena o buzzer del sistema. Dado que la corriente de salida de los pines del microcontrolador no es suficiente para accionar directamente una carga de mayor consumo, el transistor actúa como amplificador de corriente, permitiendo que el microcontrolador controle dispositivos de potencia superior. En PCB, Símbolo: PN2222A. Huella: Package_TO_SOT_THT:TO-92L_Wide. El transistor es ancho, posiblemente las patas del transistor deberán ser dobladas, pero facilita las distancias para soldar entre los pads.



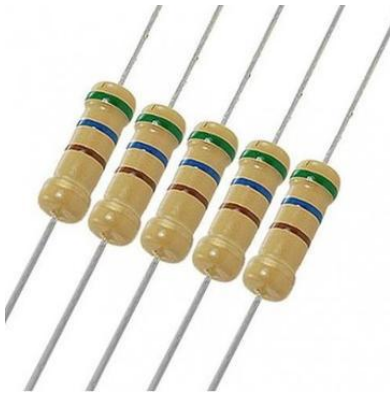
Fuente de alimentación 5V/3.3V

El sistema requiere una fuente estable capaz de proveer tanto 5V como 3.3V. Los sensores PIR y algunos periféricos funcionan con 5V, mientras que el ESP32 y ciertos circuitos de la EDU-CIAA-NXP requieren 3.3V. Una fuente regulada asegura la correcta operación y protege a los componentes frente a variaciones o picos de tensión, garantizando la fiabilidad del sistema en su conjunto. En PCB: Etiqueta 5VF



Resistencia

Se usará una resistencia para cumplir la función de adaptación de la entrada “Base” para el transistor, será dependiente del modelo del transistor que se consiga, aprox 5k Ohms. En PCB, Nombre del simbolo: R. Huella: Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal



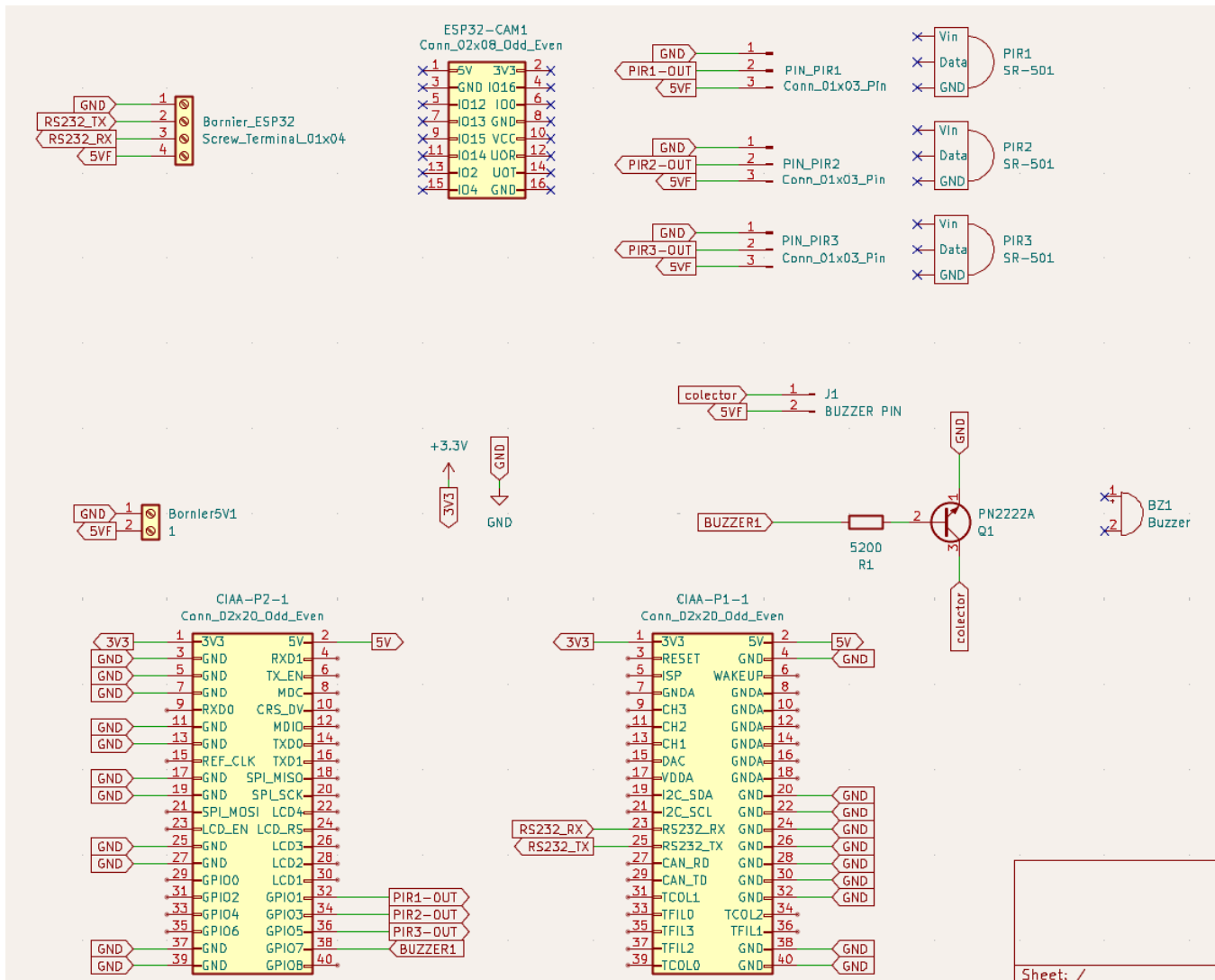
COMPONENTES AUXILIARES: Conectores, PCB, cables.

MATERIALES NECESARIOS

MÓDULOS DE ELECTRÓNICA

- 1 × MCU EDU-CIAA-NXP
- 1 × ESP32 Dev Kit
- 3 × Sensores PIR HC-SR501
- 1 × Sirena
- 1 × Transistor 2N2222
- 1 × Resistencia valor 5200 Ohms
- N x Conectores, cables, resistencias.

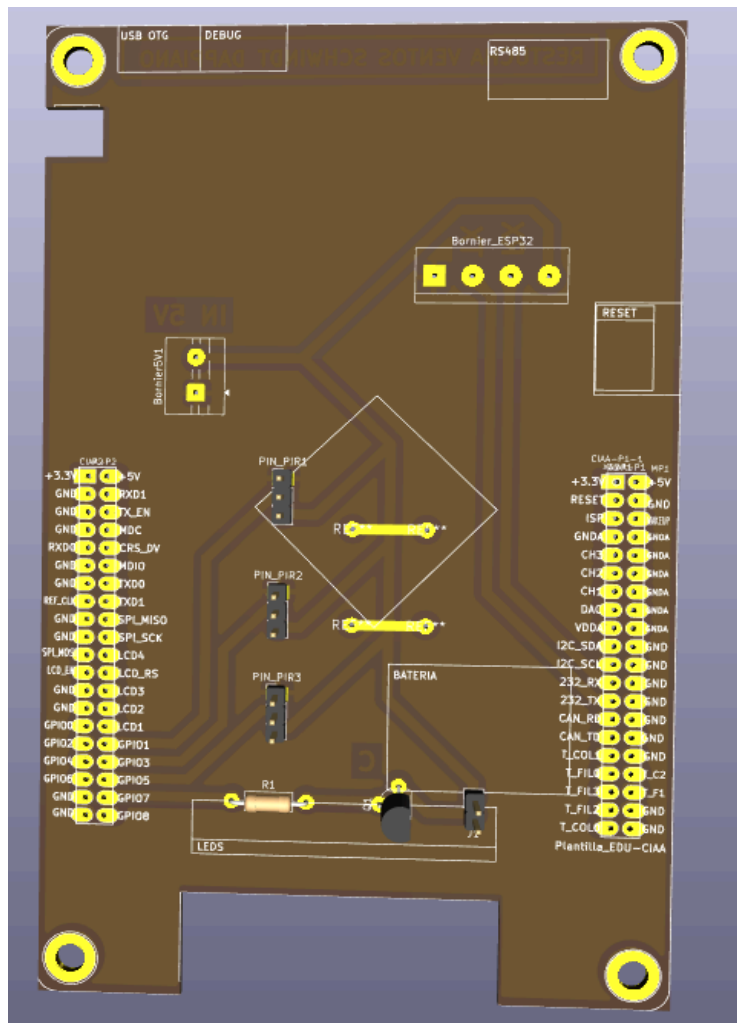
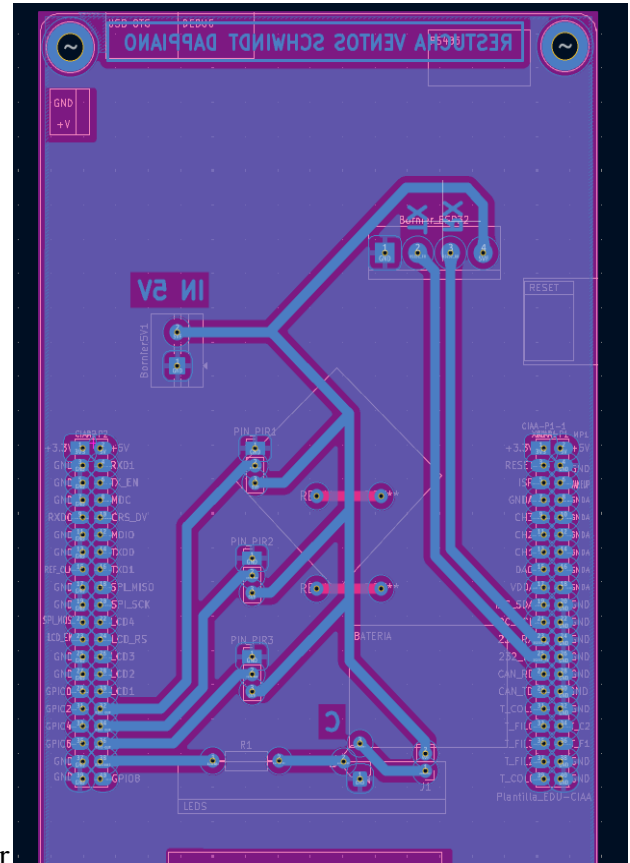
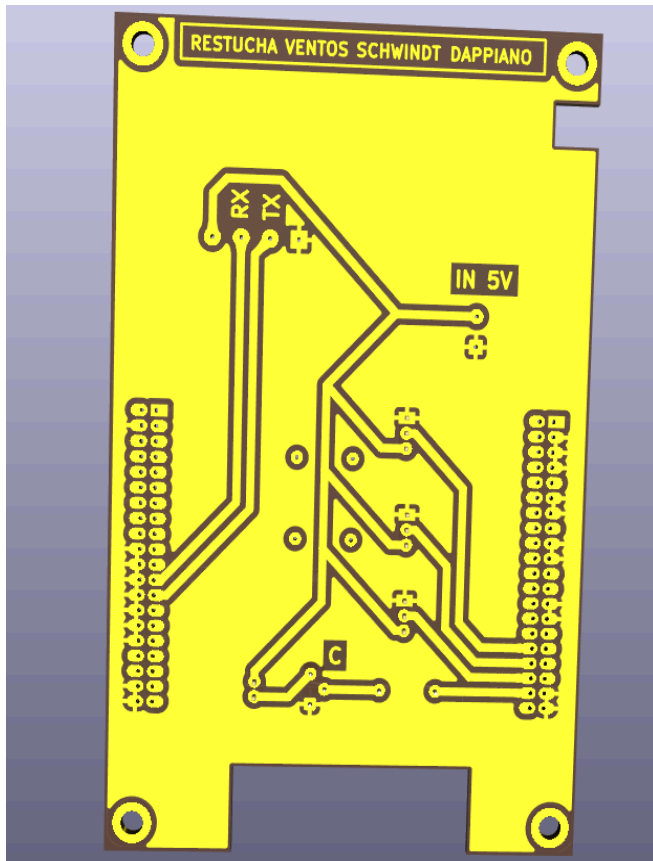
ESQUEMÁTICO (Corregido)



Diseño de la PCB

Se diseñó una placa de circuito impreso (PCB) utilizando el software KiCad, partiendo del esquemático previamente mencionado. Se definieron las huellas de los componentes, se trazaron las pistas de conexión entre los pines según el diseño lógico del circuito y se cuidó la disposición física para optimizar el enrutamiento y minimizar interferencias. Además, se añadieron etiquetas identificativas y elementos que permitan identificar nuestra placa en caso de que se tenga que dejar en el ATEI

A continuación, se muestra la vista trasera 3D (Amarillo), para referencias (Violeta) y frontal 3D (Gris) del PCB realizado, en el proyecto de KiCad puede verse la impresión monocromática que se colocará sobre la placa de cobre, notar que para la hora de impresión deberá ser invertida. Clearance entre pistas seteado a 1 mm, grosor de la pista 1,45 mm, diámetro de pad 2,2 mm



MATERIALES ADQUIRIDOS

Se adquirieron los siguientes materiales:

3 × Sensores PIR HC-SR501

1 × Sirena pasiva

También, se probó continuidad y tensiones de los sensores PIR con la EDU-CIAA y la fuente, para ver el correcto estado de la misma antes de empezar a ensamblar el circuito (Ver Anexo)

INTERFACES ELÉCTRICAS

Elemento	Tensión de operación	Corriente máx.	Observaciones
MCU (EDU-CIAA)	3.3V / 5V	100 mA	Fuente principal de control
ESP32	3.3V	300 mA	Conexión UART con MCU
HC-SR501 PIR (x3)	5V	50 μ A / 10 mA	Salida digital al MCU
Sirena	5V	20 mA	Control con transistor o relé
LEDs indicadores	3.3V / 5V	20 mA	Señalización de estados

DISEÑO DE SOFTWARE

La arquitectura del firmware se diseñó de forma **modular y orientada a eventos**. Esto permite separar responsabilidades en diferentes tareas y asegurar la correcta priorización de procesos críticos como la detección de intrusiones y la activación de la alarma.

Modularización

El sistema se organizó en diferentes **módulos funcionales**, cada uno encargado de una parte específica del proyecto. Esta división permite desarrollar, probar y depurar cada parte de manera independiente, manteniendo bajo acoplamiento y facilitando la integración final. A continuación, se describen los módulos definidos para el proyecto.

- **Módulo de Sensores PIR**

El **Módulo de Sensores PIR** se encarga de la lectura de las señales de los dos sensores de movimiento. Incluye el filtrado de los pulsos, la detección de flancos y la generación de eventos cuando se detecta movimiento en una de las zonas. Este módulo entrega dicha información a la lógica de la alarma sin preocuparse por cómo se maneja después.

- **Módulo de Sirena**

El **Módulo de Sirena** controla directamente el actuador. Recibe las órdenes del módulo de alarma y acciona la salida digital activa/desactiva la sirena. Incorpora protecciones básicas y temporización, de manera de garantizar que la sirena no quede encendida indefinidamente

- **Módulo de alarma**

Implementa la máquina de estados del sistema, con los estados **DESARMADA**, **ARMADA**, **DETECCIÓN**, **DISPARO** y **SILENCIADA**. Recibe los eventos de los sensores y de la aplicación, decide las transiciones entre estados y genera las acciones correspondientes, como activar/desactivar la sirena o enviar notificaciones como el estado actual, a la aplicación. También contempla los retardos de entrada y salida y el tiempo máximo de activación de la sirena.

- **Módulo de Comunicación**

El **Módulo de Comunicación** se encarga de la interfaz entre la EDU-CIAA y el ESP32. Implementa un protocolo de intercambio de mensajes por UART y asegura confiabilidad mediante confirmaciones y reintentos. Gracias a este módulo, la EDU-CIAA puede notificar eventos y recibir comandos sin que la lógica de la alarma deba preocuparse por los detalles de transmisión.

- **Módulo de ESP32**

Funciona como pasarela entre la **EDU-CIAA** y la **aplicación móvil**. Su responsabilidad principal es brindar conectividad Wi-Fi, exponer una API HTTP para comandos como armar o desarmar, y mantener un canal WebSocket que reenvía a la aplicación los eventos en tiempo real. Internamente, este módulo gestiona el enlace UART hacia la EDU-CIAA, el almacenamiento de configuraciones (como las credenciales de la red Wi-Fi, el token de autenticación de la API y otros ajustes de conectividad) y la reconexión automática a la red en caso de cortes.

- **Módulo de interfaz de usuario**

El **Módulo de Interfaz de Usuario** corresponde a la aplicación móvil desarrollada en React Native. Su función principal es ofrecer al usuario una forma sencilla e intuitiva de interactuar con el sistema de alarma. La aplicación está hosteada localmente en el dispositivo y se conecta al ESP32 mediante la API HTTP para enviar comandos y el canal WebSocket para recibir notificaciones en tiempo real. La aplicación permite visualizar el estado global de la alarma (**DESARMADA**, **ARMADA**, **DETECCIÓN**, **DISPARO** o **SILENCIADA**), así como también conocer qué zonas se encuentran activas en cada momento. Desde la interfaz, el usuario puede armar o desarmar la alarma por zonas, activar o desactivar la sirena y consultar un historial de eventos que registra qué sensor disparó la alarma y en qué horario.

A continuación se muestra el esquemático de la interconexión

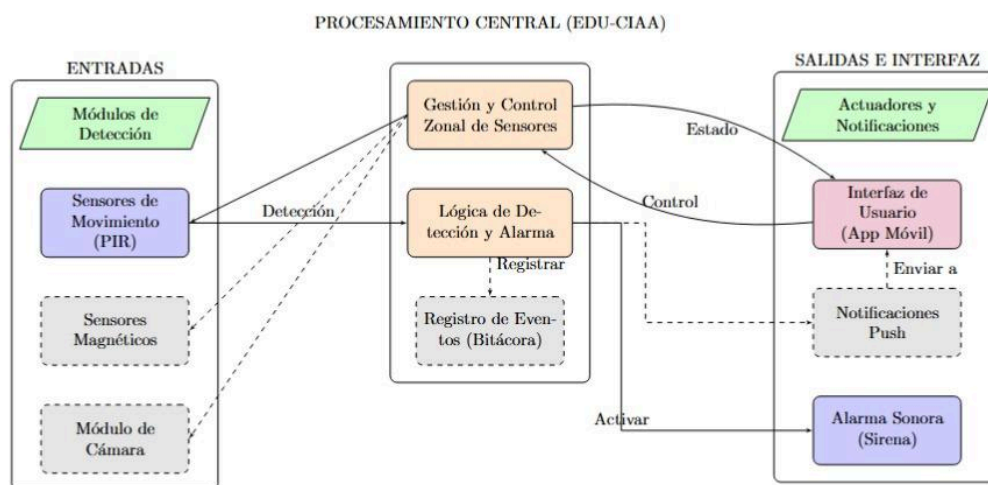


Figure 1: Se presenta el diagrama en bloques del sistema a desarrollar, agrupando las funcionalidades por objetivos.

AVANCES HECHOS RESPECTO AL FIRMWARE

Durante las pruebas se verificó la correcta comunicación UART entre el ESP32 y el sistema receptor (Sí mismo), asegurando la transmisión y recepción de paquetes que representan el estado de los sensores. Cada paquete incluye los siguientes campos: **ID del dispositivo**, que identifica de forma única al emisor; **estado de la alarma** (0 = desactivada, 1 = activada); **estado del buzzer** (0 = apagado, 1 = encendido); y **cantidad de sensores** conectados. Luego se detallan los datos individuales de cada sensor: **ID del sensor**, **Activo** (1 = conectado, 0 = desconectado x software) y **Estado** (1 = detecta evento, 0 = inactivo). Para visualizar esta información en la terminal se imprimió la siguiente información en la terminal

```
-----  
Paquete binario de 8 bytes enviado.  
  
--- PAQUETE RECIBIDO Y DECODIFICADO ---  
ID Dispositivo: CASA  
Estado Alarma: 1  
Estado Buzzer: 0  
Cantidad de Sensores: 3  
  - Sensor 1: ID=5   | Activo=1 | Estado=1  
  - Sensor 2: ID=12  | Activo=0 | Estado=1  
  - Sensor 3: ID=20  | Activo=1 | Estado=0  
-----
```

Además, se desarrolló un programa para el ESP32 utilizando la plataforma Wokwi (Ver Anexo), con el fin de simular el comportamiento de la parte de la EDU-CIAA. Esta simulación permitió comprobar la detección de conexión y desconexión de sensores, así como el monitoreo en tiempo real de las variaciones en sus estados, garantizando la correcta respuesta del firmware frente a diferentes escenarios de prueba y la confiabilidad del protocolo UART implementado. Lo que restaría es adaptar este código de la interfaz de Arduino a la de la EDU-CIAA

```
Inicializando sistema con Detección de Conexión/Descon  
>> Estado inicial guardado. Monitoreando cambios...  
!!! CAMBIO EN SENSOR ID 5: Activo=1, Estado=1  
!!! CAMBIO EN SENSOR ID 5: Activo=1, Estado=0  
+++ SENSOR CONECTADO: ID 20 se ha unido a la red.  
!!! CAMBIO EN SENSOR ID 5: Activo=1, Estado=1
```

Por último, se generó una prueba de la posible interfaz web que se va a utilizar (Ver Anexo)

CRONOGRAMA PRELIMINAR (Actualizado)

FECHA	3/11	10/11	17/11	1/12	11/12	15/12	18/12	2/2	5/2	09/2
SEMANA:	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROYECTO: elección										
PROYECTO: análisis										
PROYECTO: diseño Firmware	Charla ATEI	Pruebas Finales								
PROYECTO: diseño App	Charla ATEI		Integración							
PROYECTO: diseño Hardware	Charla ATEI	dis.: soft & pcb								
PROYECTO: Implement.		Fabricación	Fabricación							
PROYECTO: Ensamble				Ensamble						
PROYECTO: Ensayos					Ensayos	Ensayos	Ensayos			
PROYECTO: Muestra							Muestra	Muestra		
PROYECTO: Info Final							Informe Final	Informe Final		
ENTREGA: presentación										
ENTREGA: info avance 1										
ENTREGA: info avance 2	Info. avance2									
Hs seman. de clase	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4

FEBRERO 2026

División de tareas del grupo

Integrante	Responsabilidad principal	Responsabilidad secundaria	Horas Acumuladas
Restucha	Desarrollo de firmware EDU-CIAA	Pruebas de validación e integración hardware-software.	17
Schwindt	Desarrollo de firmware EDU-CIAA	Desarrollo principal de funciones	16
Ventos	Integración de sensores y electrónica	Diseño de PCB / armado de prototipos y crear documentación.	12
Dappiano	Diseño de aplicación móvil y firmware ESP32	Pruebas de usabilidad de la app y documentación de la interfaz de usuario	14

A continuación se realiza un resumen de las tareas:

Tareas realizadas:

- ☒ ~~Análisis de requerimientos~~
- ☒ ~~Diseño del esquemático~~
- ☒ ~~Diseño de la PCB~~
- ☒ ~~Diseño de la beta de aplicación móvil~~
- ☒ ~~Simulación del circuito en Wokwi~~
- ☒ ~~Mediciones de pruebas EDU-CIAA~~

Tareas a realizar:

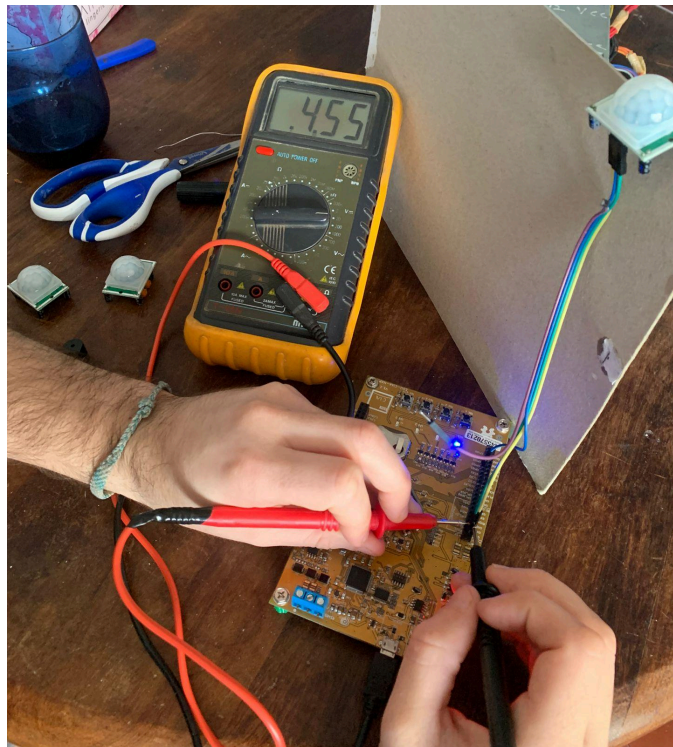
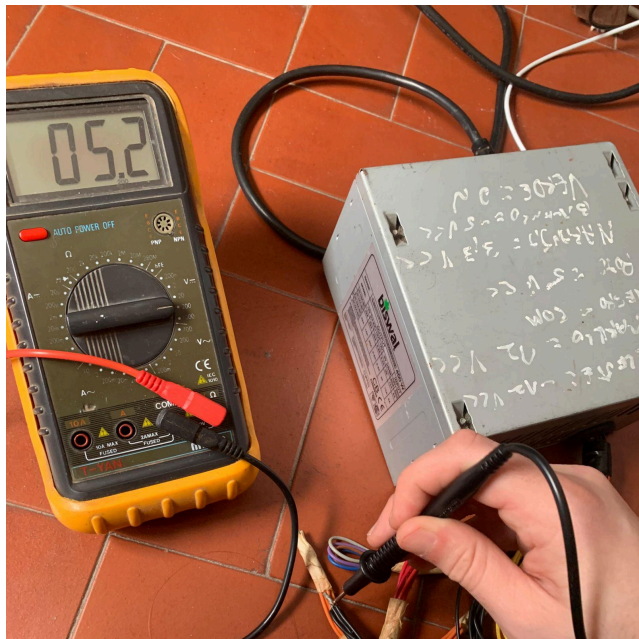
- ☐ Desarrollo del firmware adaptado a la EDU-CIAA
- ☐ Fabricación de la PCB
- ☐ Integración de sensores y electrónica
- ☐ Ensamble del sistema de alarma
- ☐ Pruebas de aplicación móvil
- ☐ Pruebas de integración
- ☐ Pruebas de funcionamiento final

BIBLIOGRAFÍA

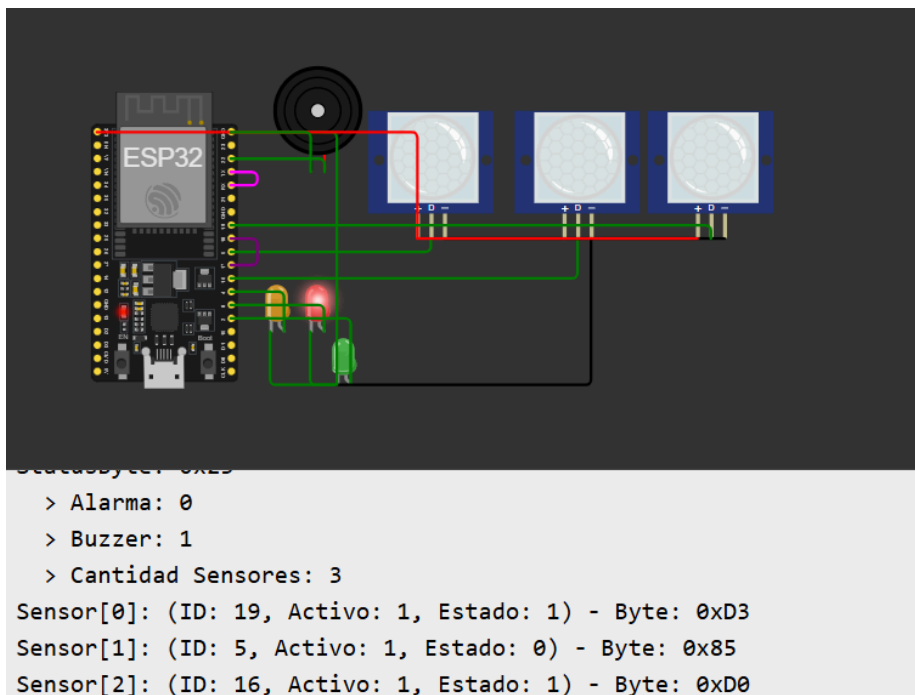
- [1] Proyecto CIAA, “Portal del Proyecto CIAA”, Disponible: 9/2025. Disponible en: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>
- [2] J. W. Valvano, *Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing*, 2nd ed., Thomson, 2007.
- [3] Components101, “HC-SR501 PIR Motion Sensor Datasheet”, Disponible: 2025. Disponible en: <https://components101.com/sensors/hc-sr501-pir-motion-sensor>
- [4] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, Disponible: 2025. Disponible en: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- [5] A. Smith and B. Johnson, “Wireless Alarm Systems: Design and Applications”, *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 65, no. 4, pp. 1234-1242, 2019.
- [6] Wokwi, “Simulación de circuito con el código”, Disponible: 2025. Disponible en: <https://wokwi.com/projects/445825663114630145>
- [7] Labcenter Electronics, “Proteus Design Suite Official Website”, Disponible: 2025. Disponible en: <https://www.labcenter.com>
- [8] KiCad EDA, “Official KiCad PCB Design Software”, Disponible: 2025. Disponible en: <https://www.kicad.org>
- [9] KiCad Documentation Team, “Tutorial de diseño de PCB paso a paso (Oficial)”, Disponible: 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.kicad.org>
- [10] PCBWay, “PCB Fabrication Service”, Disponible: 2025. Disponible en: <https://www.pcbway.com>
- [11] Digi-Key Electronics, “Tienda de componentes y hojas de datos”, Disponible: 2025. Disponible en: <https://www.digikey.com>
- [12] Texas Instruments, “Design Resources and Application Notes”, Disponible: 2025. . Disponible en: <https://www.ti.com/design-resources>
- [13] Arduino, “Arduino Documentation Portal”, Disponible: 2025. . Disponible en: <https://docs.arduino.cc>

Anexo

Mediciones de la EDU-CIAA con los sensores PIR (Derecha) y la fuente (Izquierda)



Simulación de circuito con Wokwi



Wokwi, "Simulación de circuito con el código", Disponible: 2025. Disponible en: <https://wokwi.com/projects/445825663114630145>

Sistema de Alarma Inteligente

Conexión ESP32

192.168.1.100

DESCONECTADO

Estado Global



DESCONECTADO

DESARMAR ALARMA

PROBAR SIRENA

Zonas / Sensores



Habitación 1 (ID: 5)

Vigilando

Desarmar



Habitación 2 (ID: 12)

Vigilando

Desarmar



Habitación 3 (ID: 20)

Vigilando

Desarmar

Historial de Eventos

[15:45:22] Error de conexión: IP/URL no válida.